# Proiectare Logică

I CA & CB: Mariana Mocanu
mariana.mocanu@cs.pub.ro
I CC & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

Curs 2: Algebra booleană. Constante booleene, variabile booleene și funcții booleene. Seturi complete de operatori.

# Fundamentele matematice ale proiectării logice – Algebra Booleană

- O algebră booleeană se defineşte ca un triplet (B,^,V) unde B este o mulțime de valori binare, iar ^ (și),V (sau) sunt operatori binari pe B a.î. să fie adevărate următoarele proprietăți:
  - P1: Pe B, ^ şi V sunt comutative;
    - ∀ a, b ∈ B: a ^ b = b ^ a și a V b = b V a




AND

Circuit „ȘI” (^, ·)




OR

Circuit „SAU” (V, +)

# Fundamentele matematice ale proiectării logice – Algebra Booleană

- P2: În B există elemente distincte de identitate 1 şi 0 relative la ^ respectiv V;
  - ∀ a ∈ B: a ^ 1 = a și a V 0 = a
- P3: ^ şi V sunt distributive unul față de altul;
  - ∀ a, b, c ∈ B: a ^ (b V c) = (a ^ b) V (a ^ c) și
  - ∀ a, b, c ∈ B: a V (b ^ c) = (a V b) ^ (a V c)
- P4: Pentru oricare a ∈ B există ā a.i.
  - a ^ ā = 0 și
  - a V ā = 1;
- **P1–P4 sunt considerate AXIOMELE algebrei booleene**

# Algebra Booleană

- Algebra booleană nu e decât o particularizare peste B relativ la proprietățile definite
- Unele concepte sunt cunoscute de la programare:
  - Tipuri de date: numerice, logice, text
  - Operatori: numerici, logici, relaționali
- Diferențe/asemănări între operatori logici și relaționali: cei relaționali operează pe date numerice și întorc rezultate logice

# Teoremele algebrei booleene (1)

- T1: Elementul ā asociat cu un element $a \in B$ prin proprietatea P4 este unic.
  - Dem 1: prin reducere la absurd (demonstrația matematică)
    - Pp. $\exists x, y \in B, x \neq y$ a. î.
      - $a \wedge x = 0,\ a \vee x = 1$
      - $a \wedge y = 0,\ a \vee y = 1$
    - Utilizând P2 → $x = y$
  - Dem 2: găsire de proprietăți matematice ce pot fi exploatate
  - Dem 3: metoda verificării comportamentului → nu e metodă matematică, dar e ușor de adaptat la PL (prin tabela de adevăr)

În curs sunt foarte puține lucruri care trebuie memorate, restul se pot deduce una din alta! → Nu e important numărul teoremei, ci să știți să o aplicați!

# Teoremele algebrei booleene (2)

- T2: Fie a ∈ B; atunci a V a = a și a ^ a = a
- T3: Fie a ∈ B; atunci a V 1 = 1 și a ^ 0 = 0
- T4: Legea de absorbție:
  - a V (a ^ b) = a
  - a ^ (a V b) = a
- T5: V şi ^ sunt asociative:
  - a ^ (b ^ c) = (a ^ b) ^ c
  - a V (b V c) = (a V b) V c
- T6: Principiul dublei negări: ∀ a ∈ B, $(\bar{\bar{a}}) = a$

# Teoremele algebrei booleene (3)

- T7: $\bar{0} = 1$ și $\bar{1} = 0$
- T8: Regulile lui de Morgan:

$$\overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}$$

$$\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$$

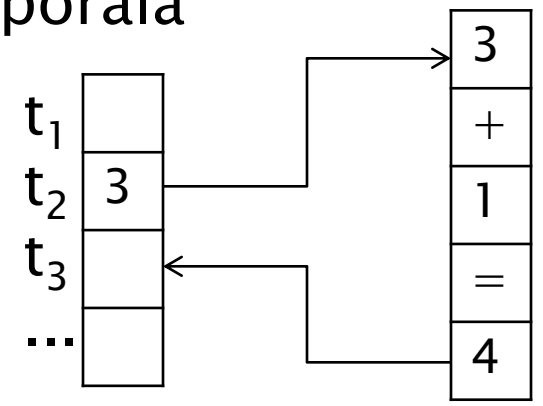
- Generalizare de Morgan: Fie $x_1, x_2, \ldots x_n \in B$:

$$\overline{x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \ldots \vee \overline{x_n}$$

$$\overline{x_1 \vee x_2 \vee \ldots \vee x_n} = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \ldots \wedge \overline{x_n}$$

# Convenție

- $\bar{} = !$, $V = +$ iar $\wedge = \cdot$
- Observație: sunt operatori logici nu matematici
  - Ex: $1 + 1 = 1$
- Unde ați mai întâlnit diferențe față de matematică?
  - Incrementare: $x = x + 1$
  - De ce e corect? Are conotație temporală



# La ce sunt utile teoremele?

- 2 aspecte:
  - Matematic: expresii, funcții, reducerea (**minimizarea**) acestora
  - Practic: asociem fiecărei funcții un anumit circuit → punând laolaltă diverse dispozitive în diferite feluri putem genera diverse funcționalități, dar e important câte astfel de dispozitive se folosesc, mai ales având în vedere T4 și T6

$$1 = \ln\left(\lim_{z\to\infty}\left(\left(\left(\overline{X}^{T}\right)^{-1} - \left(\overline{X}^{-1}\right)^{T}\right)! + \frac{1}{z}\right)^{2}\right)$$

# Constante booleene, variabile booleene, funcții booleene

- Într-o algebră booleană, 0 și 1 sunt singurele constante.
- O variabilă logică este o mărime logică ce ia o valoare ce se poate schimba.
- O expresie logică este o succesiune de variabile/constante unite prin operatori, respectând regulile de evaluare ale operatorilor
  - a,b ∈ B, ab+ nu e expresie, a+b e expresie
- O funcție booleană de n variabile $x_1$, $x_2$, ... $x_n$, notată $f(x_1, x_2, \ldots x_n)$ se definește ca o aplicație a lui $B^n$ (B x B x B x… B) → B. Variabilele $x_1$, $x_2$, ... $x_n$ sunt independente
- O funcție booleană = rezultatul oricărei combinații finite de constante și variabile realizate cu ajutorul operatorilor !, ·, +

# Forme de reprezentare a funcțiilor booleene

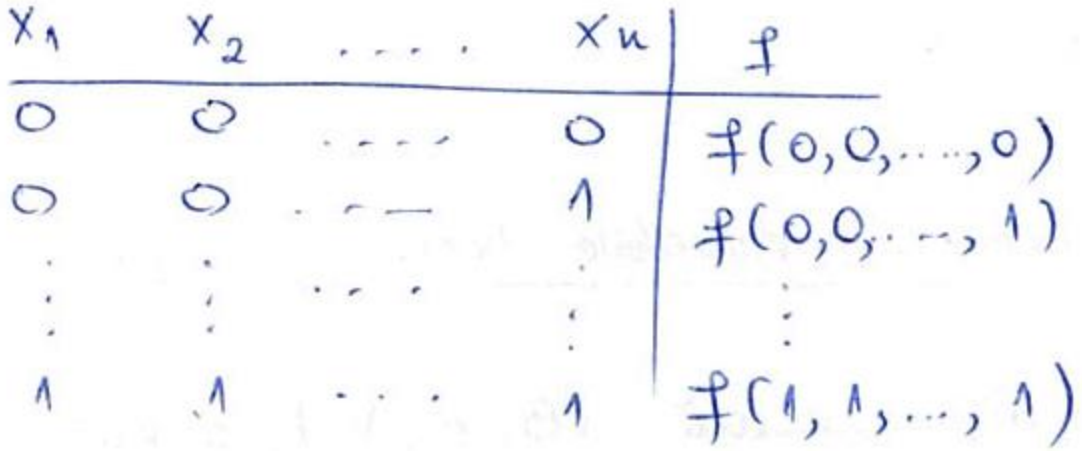
- 1. Algebrică: se definește funcția pe baza unei expresii:
  - Teoremele învățate ne ajută la reprezentarea algebrică $f(x_1, x_2, \ldots x_n) =$ expresie
  - Ex: $f(a, b) = a + b$
  - Expresiile pot fi combinate → forme relativ complicate
- 2. Tabel de adevăr
  - (-) Foarte multe combinații dacă funcția depinde de multe variabile
  - (+) Se cunoaște rezultatul pentru fiecare combinație în parte
- 3. Grafică – diagrame Karnaugh
- 4. Zecimală – asociază fiecărui monom o valoare zecimală și permite automatizarea minimizării

# Reguli de precedență a operatorilor

- Evaluarea unei expresii se face respectând anumite reguli (reguli de precedență a operatorilor):
  - 1. se evaluează, mai întâi, toate subexpresiile conținute în paranteze, evaluarea pornind de la zona cea mai imbricată (folosind regulile de mai jos) : a • (!b + (a • c))
  - 2. se aplică toți operatorii NEGAȚIE (NOT, !, ¯ ): a + b + c • !b + !c
  - 3. Se aplică toți operatorii ȘI (^, •): a + b • c
  - 4. Se aplică toți operatorii SAU (V , +)
  - 5. Evaluarea se face de la stânga la dreapta dacă avem același operator peste tot

# Reprezentarea funcțiilor booleene prin tabele de adevăr

- Redă într-o formă ordonată funcționalitatea unei funcții pentru fiecare combinație de intrare posibilă ($2^N$ combinații)



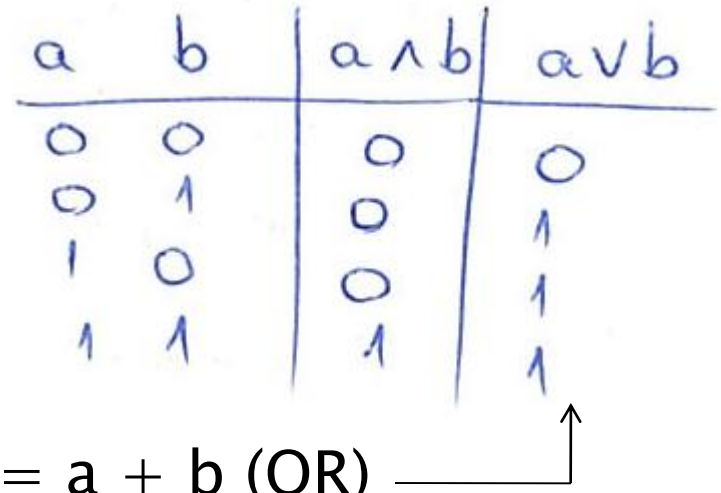

- Pe fiecare linie există o singură valoare logică

- De exemplu, $f_1(a) = \bar{a}$

| a | $\bar{a}$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

# Reprezentarea funcțiilor booleene prin tabele de adevăr

- Alte exemple:
  - $f_2(a) = a \wedge b = a \bullet b$ (AND)



| a | b | a ∧ b | a ∨ b |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

  - $f_3(a) = a \vee b = a + b$ (OR)
- De unde știm că aceste valori sunt așa și nu altfel?
  - Din P1-4 și din teoreme

# Reprezentarea funcțiilor booleene prin tabele de adevăr

- Alte exemple:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

| a | b | c | f |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |

- Cum facem?
  - Scriem toate combinațiile de valori ordonate
    - Atenție la simetrie!
  - Evaluăm fiecare combinație în parte

# Dispozitive

- Există diverse dispozitive (elemente de comutație) ce generează rezultatele funcțiilor $f_1 - f_3$

$f_1(a) = \bar{a}$




$f_2(a) = a \wedge b = a \bullet b$ (AND)




$f_3(a) = a \vee b = a + b$ (OR)



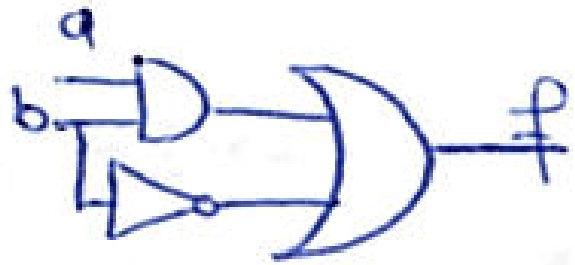

- Pe unde vedeți ∘, înseamnă că ieșirea e negată!

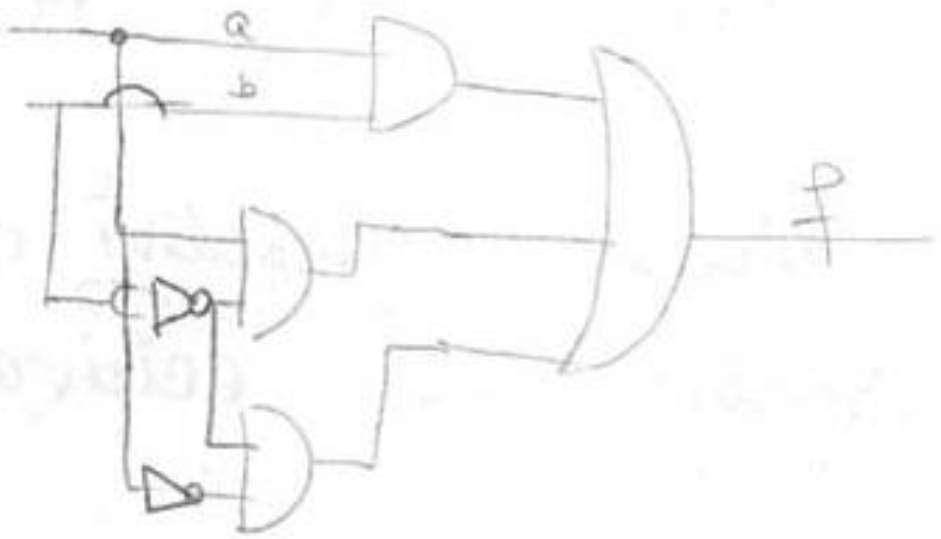
| a | $\bar{a}$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| a | b | $a \wedge b$ | $a \vee b$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

# Exercițiu

- Să se determine funcţiile care corespund următoarelor circuite:



# Teoremele algebrei booleene (4)

- Există operatori fundamentali și operatori derivați (care se exprimă cu ajutorul celor fundamentali):
- Se definește operatorul relațional „-->” a.î. pentru fiecare pereche de elemente a, b ∈ B, a --> b este echivalent cu $a \cdot \bar{b} = 0$.
- T9: Relația „-->” este reflexivă: a --> a, ∀ a ∈ B
- T10: Relația „-->” este tranzitivă: dacă a --> b și b --> c, atunci a --> c
- T11: Dacă x --> y şi x--> z, atunci x --> y • z
- T12: Dacă x --> y, atunci x --> y + z, ∀ z ∈ B
- T13: Dacă $\bar{x}$ --> $\bar{y}$, atunci y --> x
- T14: Dacă x --> y şi y --> x, atunci x = y

# Monom

- Un monom de n variabile $x_1$, $x_2$, ... $x_n$ este o expresie de forma $x_1^{e_1} \cdot x_2^{e_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{e_n}$ unde

$$x_i^{e_i} = \begin{cases} x_i, \text{ dacă } e_i = 1 \\ !x_i, \text{ dacă } e_i = 0 \end{cases}$$

- Ex: având variabilele a,b,c, se pot crea $2^3 = 8$ monoame diferite: !a!b!c, !a!bc, !ab!c, !abc, a!b!c, a!bc, ab!c și abc

# Forma Disjunctivă

- Reprezentarea funcției sub formă de monoame conduce la forma disjunctivă a funcției
- Ex: $f_6 = ab + a!b$ – funcție disjunctivă ce depinde de 2 variabile (a, b)
- Dar $f_6 \overset{P_3}{=} a \bullet (b + !b) \overset{P_4}{=} a \bullet 1 \overset{P_2}{=} a$
- Câte circuite sunt necesare pentru implementare:
  - a) în forma inițială? 1 NOT, 2 ȘI, 1 SAU
  - b) în forma finală? Nimic
- Iată de ce sunt utile teoremele și proprietățile!

# Forma Disjunctivă Normală (FDN)

- $f_7(a, b, c) = ab + a!bc$ → uneori ne ajută ca funcțiile să fie într-o formă omogenă → FDN
- FDN cuprinde monoame ce depind de toate variabilele de care depinde funcția
- Monoamele ce depind de toate variabilele de care depinde funcția (adică sunt complete) se numesc mintermi.
- $ab = ab \bullet 1 = ab\,(c + !c) = abc + ab!c$
- $f_7(a, b, c) = abc + ab!c + a!bc$ FDN

# Forma Disjunctivă Normală (FDN)

- De ce am face asta? (de ce să complicăm funcțiile)?
  - La unele circuite e posibil să fie mai ușor așa
  - Prin FDN se trece foarte ușor de la tabel de adevăr la forma algebrică și invers

| a | b | c | f7 = ab+a!bc |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |

- $f_7(a, b, c) = abc + ab!c + a!bc$
- În forma inițială e mai dificil să evaluăm decât în FDN, pentru că f = 1 dacă cel puțin unul din mintermeni e 1 → x + 1 = 1
- Se poate și invers: se dă tabelul de adevăr și se cere forma algebrică a funcției → FDN cu termenii care au 1 în tabel

# Forma Disjunctivă Normală Completă (FDNC)

- Def: Suma tuturor mintermilor ne dă FDNC.
- Ex: $f_8(a,b) = !a!b + !ab + a!b + ab = 1$
- T15: Orice funcție reprezentată ca FDNC are valoarea 1.
  - Dem: recursiv, pentru modul general SAU particular, prin factor comun SAU prin tabel de adevăr – peste tot e 1, deci valoarea e 1
- Două funcții se consideră echivalente dacă iau aceleași valori pentru fiecare combinație de valori ale variabilelor de intrare
- T16: Fiecare funcție dintr-o algebră booleană este echivalentă cu o FDN (oricât de complicată e o expresie, ea poate fi adusă la FDN)

# Forma Conjunctivă Normală (FCN)

- Suma logică a tuturor variabilelor în forma lor directă sau negată se numește maxterm.
- Ex: a + b + !c
- O funcție este reprezentată în FCN dacă este reprezentată ca produs logic al maxtermilor săi.
- Ex: $f_9(a, b, c) = (a + b)(a + c)$ nu e FCN
  $f_{10}(a, b) = (a + b)(a + !b)$ e FCN
- FDN: sumă de mintermi
- FCN: produs de maxtermi

# FDN ⇔ FCN

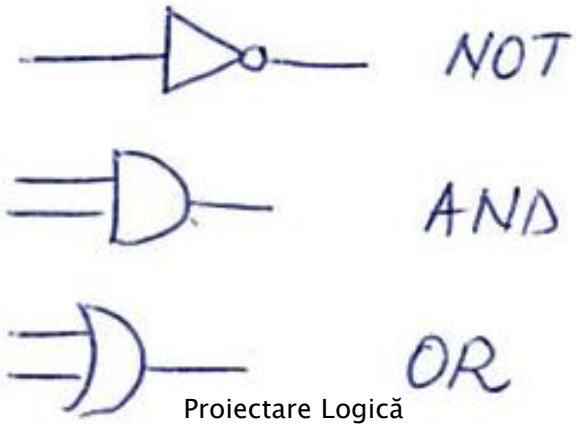
- Pentru a trece dintr-o formă în alta se folosesc regulile lui de Morgan
- Ex:

$$f10(a,b) = (a + b)(a + \bar{b}) = \overline{\overline{(a + b)(a + \bar{b})}} = \overline{\bar{a}\bar{b} + \bar{a}b}$$

- Se mai poate apela și la desfacerea parantezelor:
- Ex: $f_{10}(a, b) = a + ab + a!b + b!b = a + a \bullet (b+!b) = a + a \bullet 1 = a$

# Set complet de operatori

- Introducerea de operatori nu se face oricum, ci trebuie să respecte niște reguli.
- Un set de operatori se consideră complet din punct de vedere funcțional, dacă orice funcție booleană poate fi reprezentată prin intermediul acestor operatori.
- Ex: (!, •, +) = set complet fundamental de operatori.



# Seturi complete de operatori

- (!, +) = set complet de operatori: de Morgan

  $a \bullet b = !(!a + !b)$
- (!, •) = set complet de operatori: de Morgan

  $a + b = !(!a \bullet !b)$
- ∀ funcție poate fi implementată folosind exclusiv




SAU

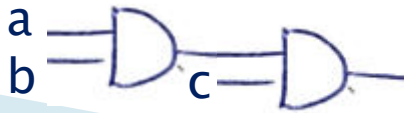









- Observație: am pus ... pentru că pot avea și mai multe intrări, nu fix 2. În practică pot avea 2,3,4 sau 8 intrări.
- Ex: a • b • c cu ȘI cu 2, 3, 4 intrări: abc = (ab)c









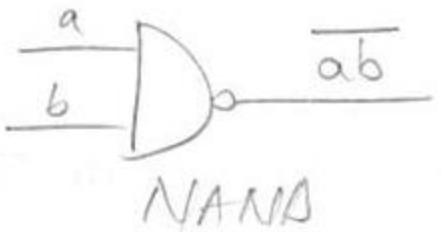
# Seturi complete de operatori

- Operator nou: NAND – „ȘI-NU” (↑): a ↑ b = !(a • b)
- Operator nou: NOR – „SAU-NU” (↓): a ↓ b = !(a + b)
- a • b = !(a ↑ b) → • se poate exprima prin (!, ↑)
- Dar (!, •) era set complet de operatori → (!, ↑) e set complet de operatori
- Similar, (!, ↓) e set complet de operatori pentru că (!, +) e set complet de operatori, iar a + b = !(a ↓ b)
- Fie a = b: a ↑ a = !(a • a) = !a → ! se poate exprima prin ↑ și cum (!, ↑) e set complet de operatori → (↑) e set complet de operatori
- Similar, a ↓ a = !(a + a) = !a → (↓) e set complet de operatori

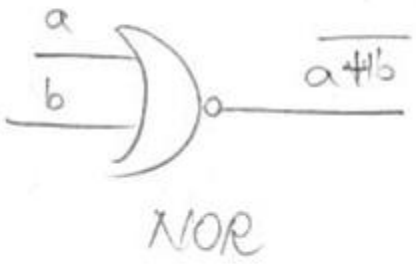
# Seturi complete de operatori

- Datorită faptului că NOR și NAND reprezintă seturi complete de operatori, există elemente de comutație pentru ele:

| a | b | $a \uparrow b$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |




| a | b | $a \downarrow b$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

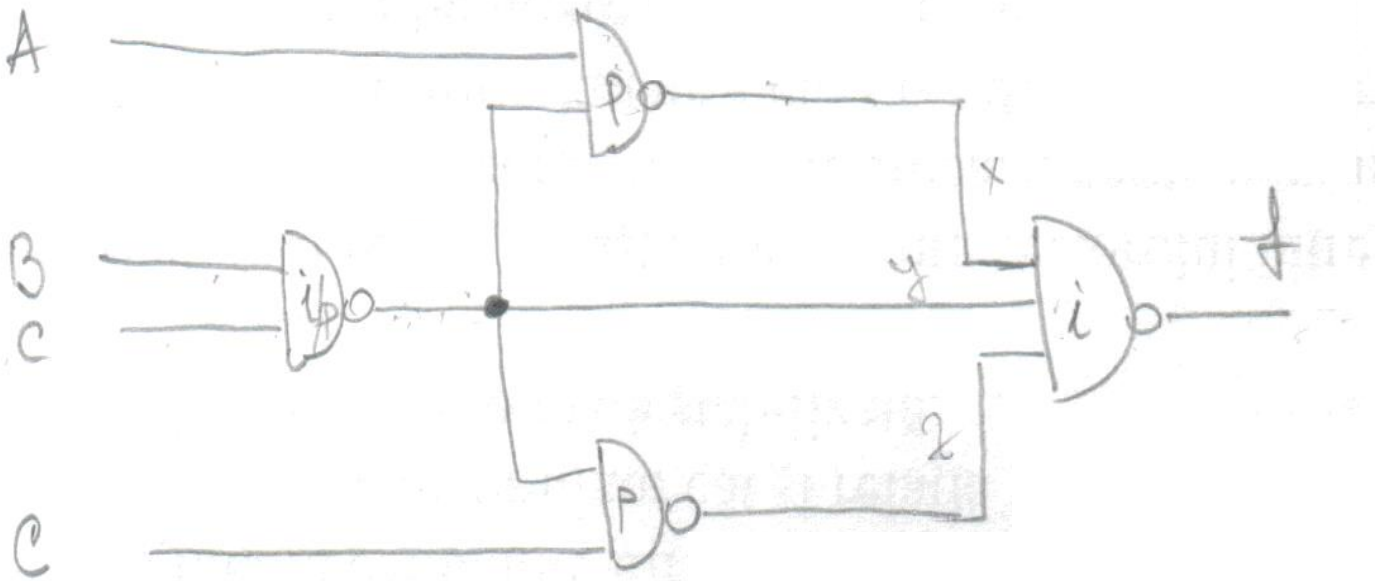


# Seturi complete de operatori

- Investigăm „-->” : a --> b => a • !b = 0 →
- a --> b = !(a • !b) → !(a --> b) = a • !b
- Notăm !b = B → a • B = !(a --> !B) → • se poate exprima prin ! si -->
- Cum (!, •) = set complet de operatori → (!, -->) = set complet de operatori
- Concluzie:
  - (!, •), (↑), (!, +), (↓), (!, -->) = seturi complete de operatori
  - (!, •, +), (!, ↑), (!, ↓) = seturi supracomplete de operatori

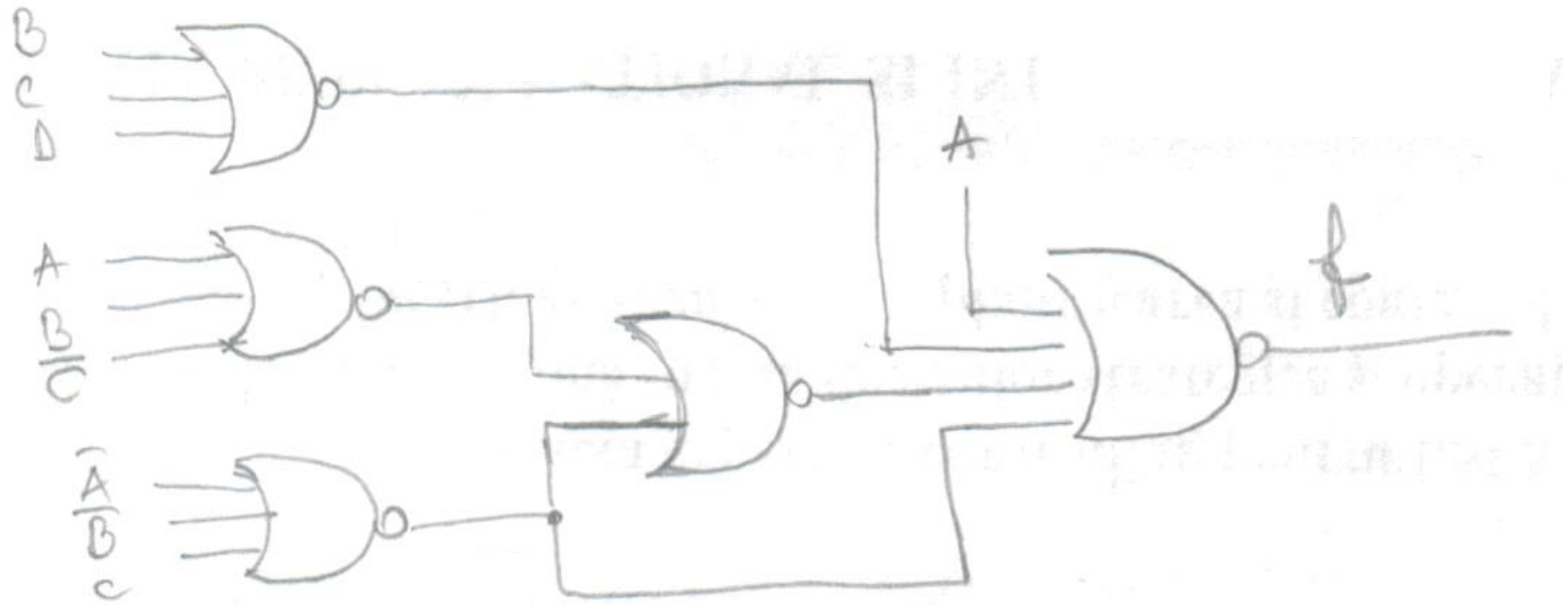
# Exerciții

- 1. Să se determine funcţia care corespunde următorului circuit:



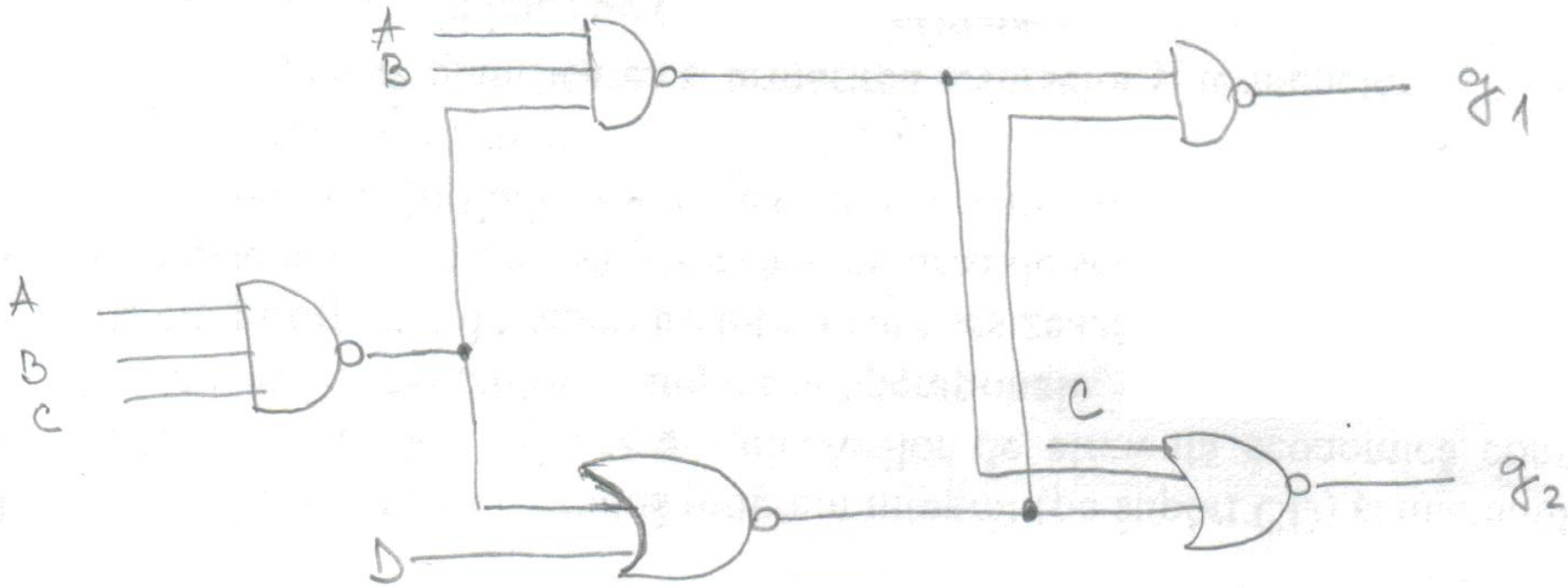
# Exerciții

- 2. Să se determine funcţia care corespunde următorului circuit:



# Exerciții

- 3. Să se determine funcţia care corespunde următorului circuit:



# Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

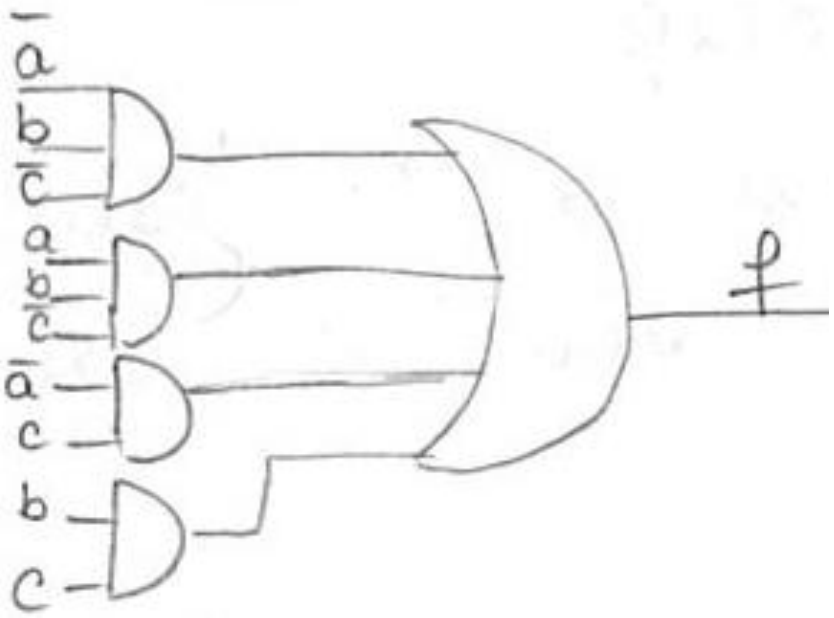
| a | b | c | f |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

# Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

| a | b | c | f |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

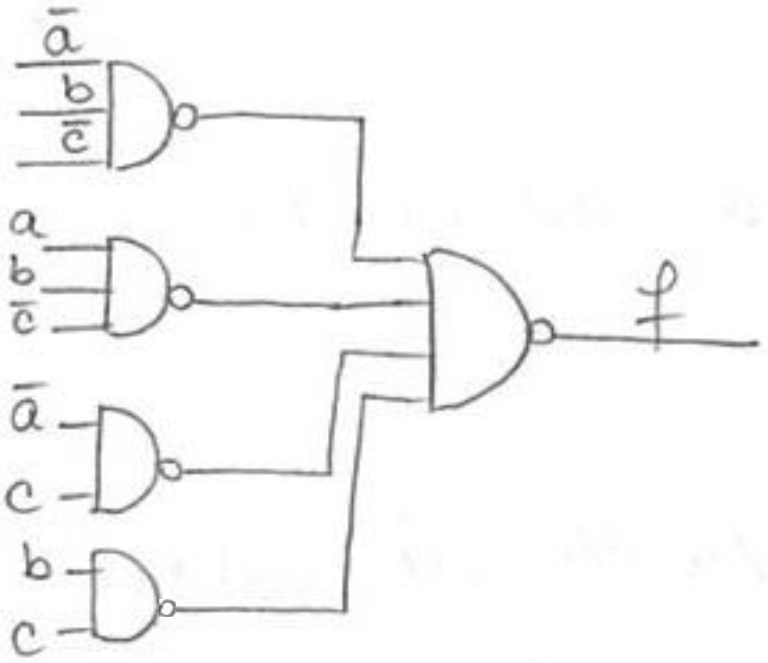


# Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

| a | b | c | f |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |



# Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

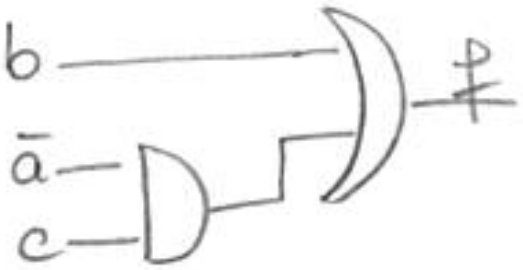
$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

| a | b | c | f |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

$$= b\bar{c}\underbrace{(\bar{a}+a)}_{1} + \bar{a}c + bc =$$

$$= b\underbrace{(c+\bar{c})}_{1} + \bar{a}c = b + \bar{a}c$$

(minimizare)



# Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

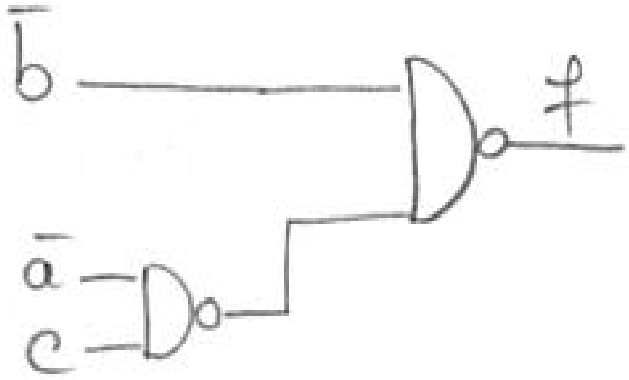
$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

$$= b\bar{c}(\underbrace{\bar{a}+a}_{1}) + \bar{a}c + bc =$$

$$= b(\underbrace{c+\bar{c}}_{1}) + \bar{a}c = b + \bar{a}c$$

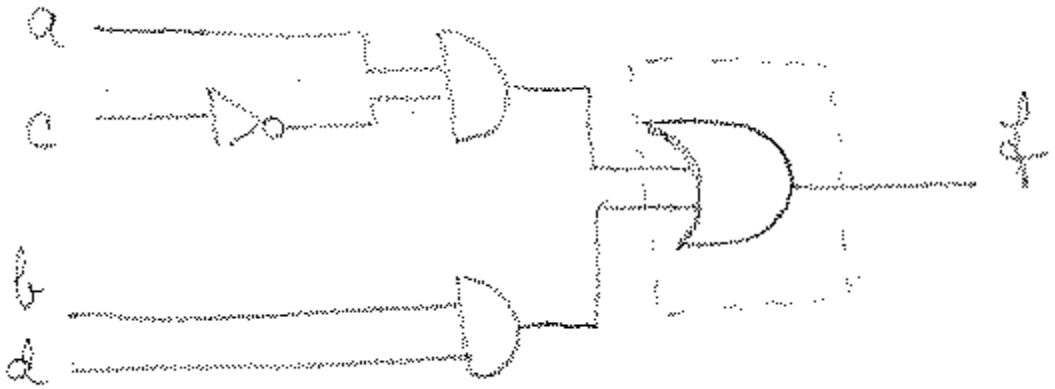
(minimizare)

| a | b | c | f |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |



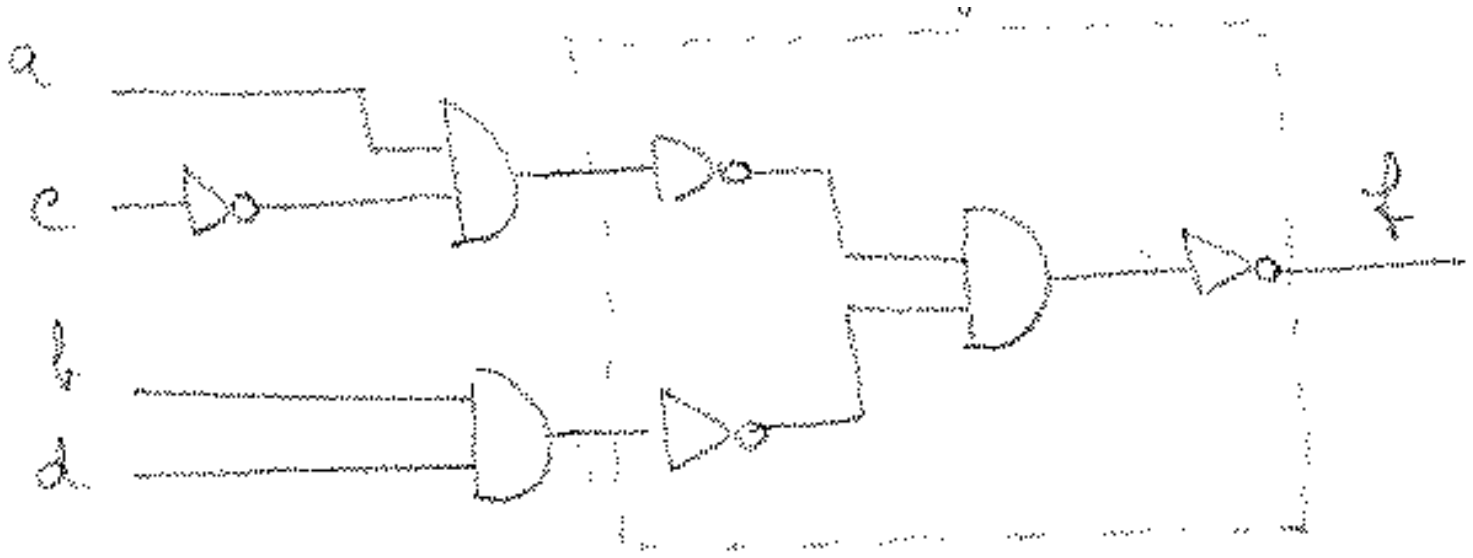
# Exerciții

- 5. Implementați funcția în mai multe feluri: f = a!c + bd
- a) folosind toate elementele de comutație fundamentale



# Exerciții

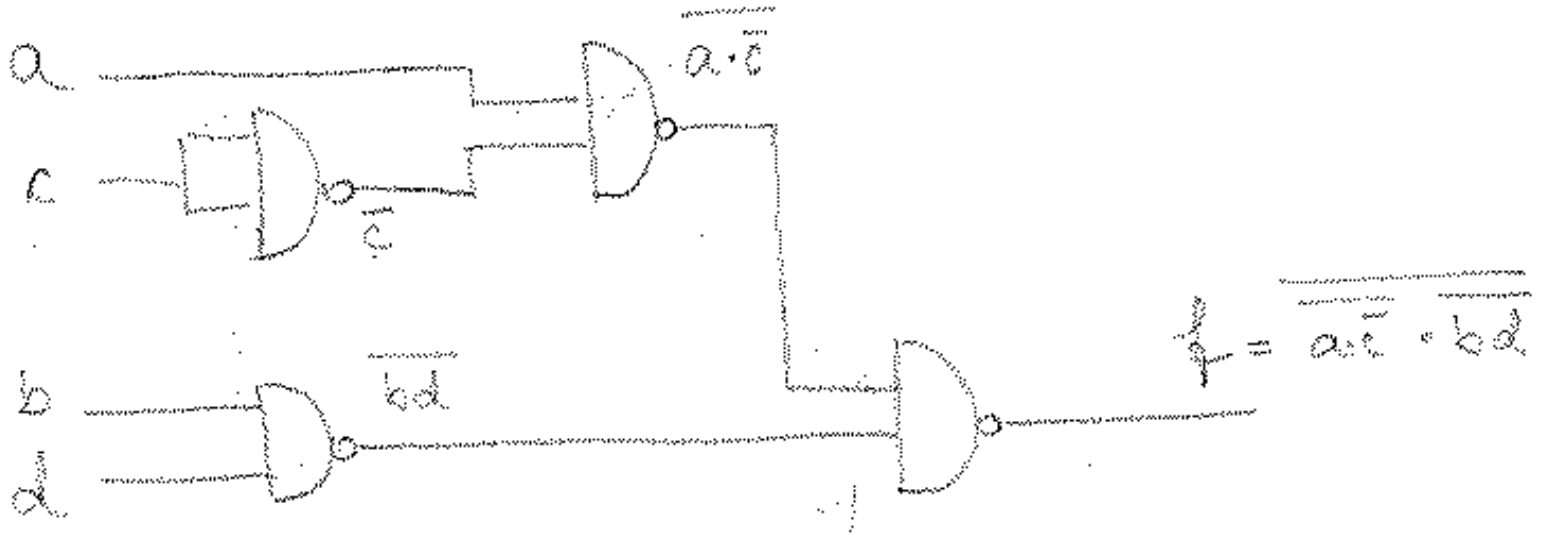
- 5. Implementați funcția în mai multe feluri: f = a!c + bd
- b) folosind numai setul (!, •)



a + b = !(!a • !b)

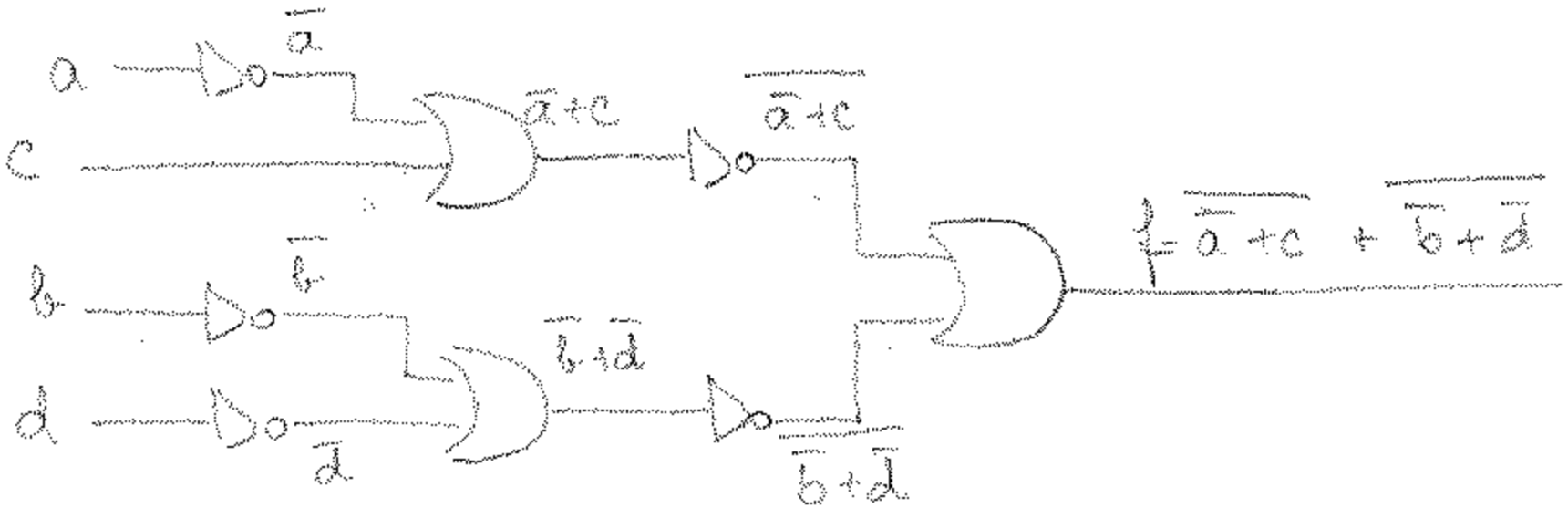
# Exerciții

- 5. Implementați funcția în mai multe feluri: f = a!c + bd
- c) folosind numai (↑)



# Exerciții

- 5. Implementați funcția în mai multe feluri: f = a!c + bd
- d) folosind numai setul (!, +)



a • b = !(!a + !b)

# ÎNTREBĂRI?